GSLAformer · 原始 v4.0 与当前实现对照

左列只提炼原图明确内容；右列为源码事实。新增不等于偏离错误，替代项必须显式说明。

原始需求图

三组示意 + 空间 / 时间两级建模 + next embedding 回灌

用户层 / 机房层 / 楼宇层
每组先加 Space Positional Encoding

各组空间 Transformer ×N
每组输出空间向量

空间向量横拼，沿时间纵拼
time PE + Masked MHA + FFN

Linear → 总负荷
multi Linear → next embedding

next embedding 返回 time series
未定义总负荷回灌、裁窗和训练损失

原图“任何时序结构都可适用”：未指定后端接口。

当前 full 实现

保留主闭环，扩展实体历史、关系、条件及训练协议

六组业务对象 + 属性编码
不加实体行号位置；按实体轨迹先过 GRU

组内一层 → 关系两层 → 查询读出
跨组消息先发生在实体轴，再汇总成组向量

z + 总表历史 + 标记 + 日历
联合投影 + 位置 → 因果时间 Transformer

条件融合 → 总负荷头 / 分组状态头
额外融合静态条件、整段未来已知路径、lead

预测 z 与同一预测 y 同时回灌
固定 L 窗口；A 学表示 / B 冻结后自由递推

当前时间后端固定 Transformer，尚非任意结构可插拔。

单独登记的现行规格差异（不与原图演进混算）

D01：静态链末端是单 Linear，而不是规格所述 MLP；D02：日历拼接后联合投影，而不是独立投影相加。